Tendências em Ciência da Computação · UDF

HelpDesk AI

Triagem inteligente e autoatendimento de chamados por setor corporativo

Estudo de caso

NexusTech S.A.

Autores

Gustavo Negreiros
João Pedro Alves

Docente

Profa. Kadidja Valéria

Repositório

`github.com/sztsu/helpdesk-ai`

Overview

Roteiro da apresentação

Do problema que motivou o projeto até o e-mail que chega ao colaborador, em cinco blocos.

01 **Cenário e problema**
A NexusTech S.A., seus cinco setores e o limite da fila única

02 **Regras de negócio**
Como o setor pondera prioridade, SLA e fila de atendimento

03 **Arquitetura**
Make conectando Forms, Sheets, Gemini e Gmail

04 **Prompt e validação**
As instruções dadas ao modelo e o e-mail realmente entregue

05 **Análise crítica**
Vantagens, limitações e próximos passos

O cenário

NexusTech S.A.

Empresa fictícia de tecnologia financeira e logística, criada para dar contexto real à triagem. São cinco departamentos, e cada um paga um preço diferente quando um sistema para.

5 setores

1 formulário de entrada

S1	**Operações e Infraestrutura Crítica** Queda de servidor, falha de link, banco indisponível	Impacto altíssimo
S2	**Financeiro e Faturamento** Travamento de ERP, erro em nota fiscal e certificado	Impacto alto
S3	**Engenharia e Desenvolvimento** Pipeline de CI/CD, acesso Git e SSH, homologação	Impacto médio/alto
S4	**Comercial e Atendimento (CX)** CRM fora do ar, telefonia VoIP, vendas paradas	Impacto médio
S5	**Recursos Humanos e Administrativo** Impressora offline, conta nova, pacote Office	Impacto moderado

O problema

Um erro de ERP no Financeiro não deveria esperar atrás de uma impressora do RH.

Fila única tradicional	Com o HelpDesk AI
Atende por ordem de chegada, não por impacto	Cruza o setor solicitante com o sintoma relatado
Analistas leem e classificam cada chamado à mão	Define prioridade, SLA e fila em segundos
A urgência é declarada pelo próprio usuário	Entrega um guia de 3 passos já no primeiro contato

Regras de negócio

O setor decide o peso do chamado

Setor	Impacto	Prioridade	SLA base
Operações e Infraestrutura (NOC)	Altíssimo	**P1** / **P2**	15 min a 1 h
Financeiro e Faturamento	Alto	**P1** / **P2**	30 min a 2 h
Engenharia e Desenvolvimento	Médio/alto	**P2** / **P3**	1 h a 4 h
Comercial e Atendimento (CX)	Médio	**P2** / **P3**	2 h a 6 h
Recursos Humanos e Administrativo	Moderado	**P3** / **P4**	4 h a 24 h

> Mesma falha, setores diferentes: uma lentidão de sistema aberta pelo RH recebe **P4 com SLA de 24 h**. Aberta pelo Financeiro ou pelo NOC, sobe para **P1 com SLA de 30 min**.

— Arquitetura

Do formulário ao e-mail em um único fluxo

No code Forms + Sheets
Low code Make
Vibecode Gemini Flash



1 Captura
Watch New Rows

2 Raciocínio
Gemini: Generate a response

3 Estrutura
Parse JSON

4 Registro
Sheets: Update a Row

5 Entrega
Gmail: Send an email

Camada no code

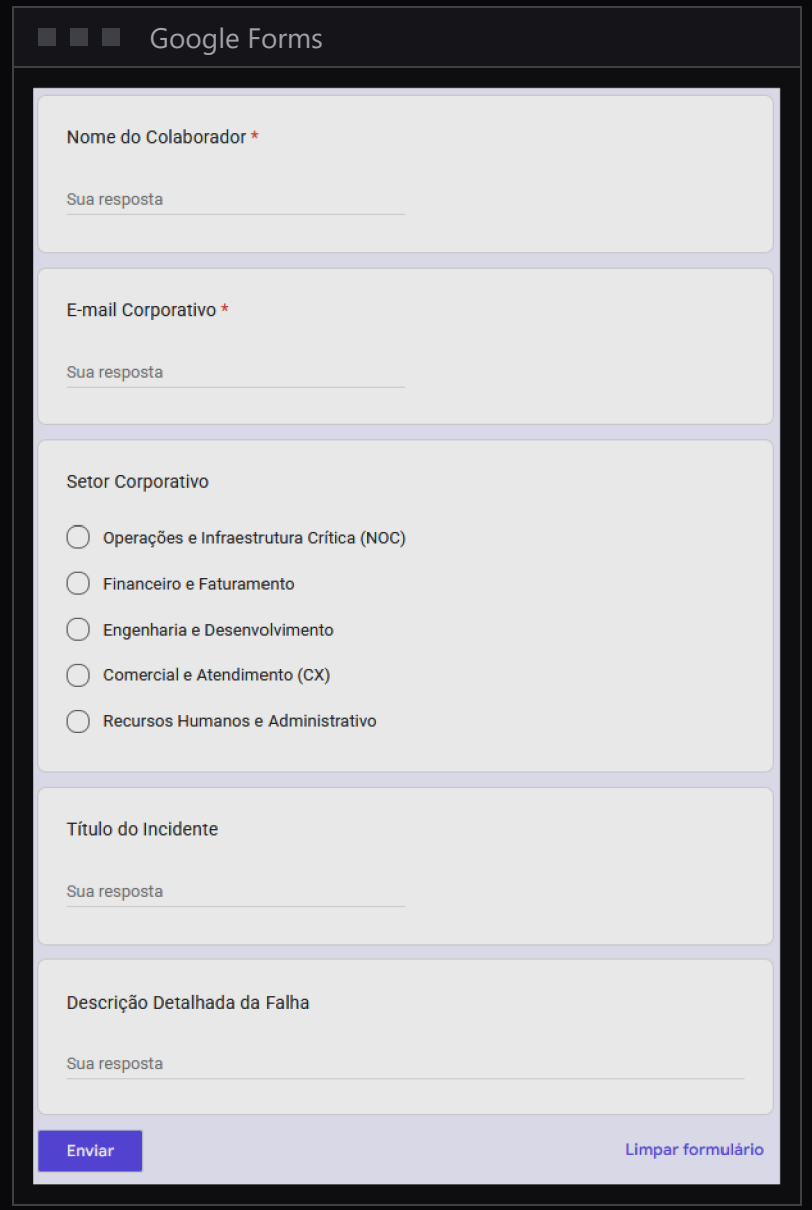
Um formulário que já chega estruturado

O colaborador abre o chamado sem conhecer nenhuma categoria técnica. Quem classifica é o fluxo.

01 **Setor em lista fechada** com as 5 opções, o que garante a regra de negócio

02 **Nome e e-mail obrigatórios** para registrar e responder o chamado

03 **Título e descrição livres** na linguagem de quem sofreu a falha



Camada no code

A planilha vira a fila de atendimento

Google Sheets · Form_Responses

Form_Responses

Carimbo de data/hora	Nome do Colaborador	E-mail Corporativo	Setor Corporativo	Título do Incidente	Descrição Detalhada da Falha
28/10/2026 20:02:31	Mariana Albuquerque	negreirosg984@gmail.com	Engenharia e Desenvolvimento	Falha de autenticação na esteira de CI/CD	Os runners de build não conseguem
28/10/2026 20:02:53	Lucas Tavares	negreirosg984@gmail.com	Recursos Humanos e Administrativo	Impressora multifuncional do corredor do F	A impressora de rede do RH está ma

Colunas A a F vêm do formulário

Categoria, prioridade, SLA e fila são gravados pela IA

Cores ■ P1 ■ P2 ■ P3 por formatação condicional

Detalhe: colunas preenchidas pela IA

Categoria	Prioridade	SLA Estimado	Fila Responsável
Software	P2 - Alta Criticidade	1 hora	Nível 2 Sistemas
Software	P2 - Alta Criticidade	1 hora	Nível 2 Sistemas
Rede/Infraestrutura	P1 - Crítica	15 minutos	Nível 2 Infraestrutura
Acesso/Segurança	P2 - Alta	2 horas	Nível 2 Infraestrutura
Hardware	P3 - Médio Impacto	4 horas	Nível 2 Infraestrutura

Camada vibecode

O que dissemos ao modelo

Gemini Flash · System Instructions

```
Você é o motor especialista de triagem de TI (ITSM)
da empresa NexusTech S.A.

Cruze a gravidade técnica com o impacto de negócio do setor.

Ponderação por setor
1  NOC                  P1 / P2    15 min a 1 h
2  Financeiro           P1 / P2    30 min a 2 h
3  Engenharia e Dev     P2 / P3    1 h a 4 h
4  Comercial e CX       P2 / P3    2 h a 6 h
5  RH e Administrativo  P3 / P4    4 h a 24 h

Relato vago: classifique como P3 e peça
esclarecimentos, sem inventar procedimento técnico.

Entrega: categoria, prioridade, SLA, fila e guia de
autoatendimento com 3 passos seguros, em JSON.
```

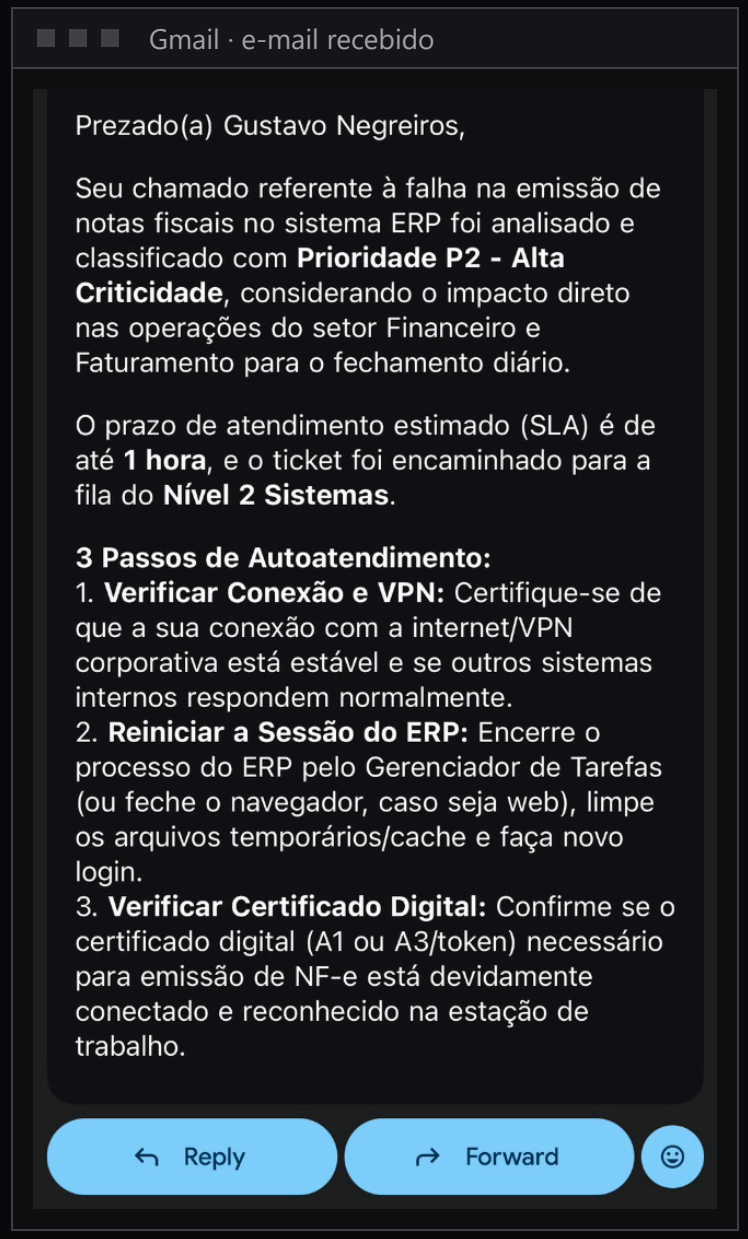
Saída esperada · JSON

```
{
  "categoria":   "Software",
  "prioridade":  "P2 – Alta Criticidade",
  "sla":         "1 hora",
  "fila":        "Nível 2 Sistemas",
  "email_html":  "<p>Prezado(a)..."
}
```

Entrada Nome, setor, título e descrição vêm da planilha como variáveis

Parse JSON transforma cada chave em uma coluna da planilha

email_html é o corpo enviado pelo Gmail



Validação

O chamado vira orientação em um e-mail

Caso de teste: Financeiro relata erro ao emitir notas fiscais no ERP.

P2	1 h	N2
Prioridade	SLA estimado	Fila de Sistemas

Os 3 passos de autoatendimento enviados

1. Verificar conexão e VPN
2. Reiniciar a sessão do ERP
3. Verificar o certificado digital

Análise crítica

O que funcionou e onde ainda limita

Vantagens

01 **Prioridade orientada ao negócio**
O setor define o peso, não a urgência declarada

02 **Custo zero de infraestrutura**
Tudo opera nas camadas gratuitas das ferramentas

03 **Compreensão semântica**
Aceita relato em linguagem leiga, sem regras if/else

Limitações

01 **Relatos vagos geram respostas genéricas**
Mitigado no prompt: sem detalhe, classifica P3 e pede mais dados

02 **Cotas e disponibilidade da API**
Limite de 1.000 operações no Make e erro HTTP 503 nos testes

03 **Privacidade e LGPD**
Dados passam por nuvens públicas e exigem anonimização

Síntese

Mesmo sintoma, prioridade diferente por setor.

Um fluxo de ferramentas gratuitas que lê o chamado, entende o contexto do setor e responde ao colaborador em segundos.

Gustavo Negreiros e **João Pedro Alves**
Profa. Kadidja Valéria · UDF
`github.com/sztsu/helpdesk-ai`

Próximos passos

Alertas de P1 em tempo real
Notificação no Slack ou Microsoft Teams

Base de conhecimento interna
RAG com os manuais da empresa para guias mais precisos

Integração com Jira Service Management
Chamados sincronizados nos dois sentidos